Disciplina de Desenvolvimento de Games

Entrega parcial – 1º bimestre

Semente da Aurora

Escale as ruínas do reino e devolva a vida à terra

Game Design Document (GDD)

Plataforma 3D – Fantasia medieval – Tema: Ecorenovação

Integrantes do grupo

Gabriel Mendonca Leao Borges
Felipe Mavigno Stein
Hugo Bolzan

Professor(a): Saulo Pereira Ribeiro

22 de outubro de 2026

Sumário

1 Título do jogo **3**
1.1 Nome do Jogo . . . 3

2 Visão Geral do Jogo **3**
2.1 Público-Alvo . . . 3
2.2 Conceito do Jogo . . . 3
2.3 Gênero . . . 3
2.4 Ficha Técnica . . . 3
2.5 Resumo do Fluxo do Jogo . . . 4
2.6 Aparência e Sensação . . . 4

3 História, Cenário e Personagem **4**
3.1 História e Narrativa . . . 4
3.1.1 História de Fundo . . . 4
3.1.2 Progressão da História (Início, Meio e Fim) . . . 5
3.1.3 Cenas e Diálogos . . . 5
3.1.4 Lente #1: Experiência Essencial . . . 6
3.1.5 Lente #2: Surpresa . . . 7
3.2 Mundo do Jogo . . . 7
3.2.1 Visual Geral e Sensação do Mundo . . . 7
3.2.2 Áreas . . . 8
3.3 Personagens . . . 8
3.3.1 Bran – Protagonista (jogável) . . . 8
3.3.2 Ysolde – Mentora (não jogável) . . . 9
3.3.3 Barão Morvak – Antagonista (não jogável) . . . 9

4 Jogabilidade e Mecânicas **9**
4.1 Jogabilidade (Gameplay) . . . 9
4.1.1 Objetivos . . . 9
4.1.2 Progressão do Jogo . . . 9
4.1.3 Estrutura da Missão/Desafio . . . 10
4.1.4 Estrutura dos Enigmas . . . 10
4.1.5 Fluxo do Jogo . . . 10
4.2 Mecânicas . . . 10
4.2.1 Física . . . 10
4.2.2 Movimento no Jogo . . . 11
4.2.3 Objetos . . . 11
4.2.4 Ações . . . 11
4.2.5 Combate . . . 11
4.2.6 Economia . . . 11
4.2.7 Fluxo de Tela . . . 12
4.3 Opções do Jogo . . . 12
4.4 Replaying e Salvando . . . 12
4.5 Macetes e Easter Eggs . . . 12

5 Níveis **13**
5.1 Visão Geral dos Níveis . . . 13
5.2 Nível 1 – Vale das Cinzas . . . 13
5.2.1 Sinopse . . . 13
5.2.2 Material de Introdução . . . 13
5.2.3 Objetivos . . . 13
5.3 Níveis 2 a 5 . . . 13
5.4 Nível de Treinamento (Tutorial) . . . 14

6 Interface **14**
6.1 Sistema Visual . . . 14
6.1.1 HUD . . . 14
6.1.2 Menus . . . 15
6.1.3 Câmera . . . 15
6.2 Sistema de Controle . . . 15
6.3 Áudio, Música e Efeitos Sonoros . . . 15
6.4 Sistema de Ajuda . . . 15

7 Inteligência Artificial **15**
7.1 IA Oponente e Inimiga . . . 15
7.2 Personagens Não Jogáveis (NPCs) . . . 16
7.3 IA de Suporte . . . 16

8 Técnico **16**
8.1 Hardware Alvo . . . 16
8.2 Hardware e Software de Desenvolvimento . . . 16
8.3 Requerimentos de Rede . . . 16
8.4 Tags . . . 16
8.5 Elementos dos Tutoriais da Disciplina . . . 17
8.6 Scripts e Documentação do Código . . . 17

9 Arte do Jogo **18**
9.1 Estilo Pretendido . . . 18
9.2 Tema: Ecorenovação . . . 18
9.3 Fontes dos Assets . . . 18

10 Testes **18**

11 Escopo da Entrega do 1º Bimestre **19**
11.1 Desenvolvido no 1º Bimestre . . . 19
11.2 Planejado para a Versão Final . . . 19
11.3 Fora do Escopo . . . 19

1 Título do jogo

1.1 Nome do Jogo

Semente da Aurora – *Escale as ruínas do reino e devolva a vida à terra.*

Um jogo de plataforma 3D em terceira pessoa em que um jovem aprendiz de druida escala ilhas de pedra flutuantes de um reino medieval devastado, restaurando a natureza a cada passo, até plantar a última semente viva no topo do mundo.

2 Visão Geral do Jogo

2.1 Público-Alvo

Adolescentes e adultos (a partir de 12 anos) que gostam de jogos de plataforma desafiadores e de precisão, como *Jump King*, *Celeste* e *Super Mario 3D World*. O jogo não tem violência, o que permite que jogadores mais novos também joguem, mas a dificuldade alta (sem checkpoints) é pensada para quem gosta de desafio.

2.2 Conceito do Jogo

O reino de **Verdália** foi devastado pela ganância do Barão Morvak, cujas minas e forjas secaram os rios, mataram as florestas e partiram a terra em ilhas de pedra suspensas no ar. O jogador controla **Bran**, um aprendiz de druida que carrega a **Semente da Aurora**, a última semente viva do reino.

Para salvar Verdália, Bran precisa escalar 5 regiões do reino pulando de plataforma em plataforma até o topo da Forja do Barão, onde a semente deve ser plantada. Cada plataforma pisada volta a florescer, e cada nível concluído restaura uma parte do mundo: nascentes voltam a correr, moinhos voltam a girar e a fumaça das forjas se apaga.

A jogabilidade é simples e direta: **andar, correr e pular**. Não há inimigos nem combate. O desafio está na precisão dos pulos e na punição: **cair em qualquer nível faz o jogador voltar ao nível 1**.

2.3 Gênero

Plataforma 3D de precisão, com ambientação de fantasia medieval.

2.4 Ficha Técnica

Item	**Descrição**
Gênero	Plataforma 3D de precisão
Tema	Ecorenovação
Estética	Fantasia medieval (inspirada em *Skyrim*)
Modo	3D, terceira pessoa
Número de níveis	5 (nível 1 desenvolvido no 1º bimestre)
Jogadores	1 (single player)
Plataforma	PC (Windows)
Engine	Unity 6 (versão 6000.0.8f1), template Universal 3D (URP)
Linguagem	C#

2.5 Resumo do Fluxo do Jogo

O jogador abre o jogo no **menu inicial** e clica em "Jogar". Uma tela de introdução com texto conta a história do reino. Em seguida, o jogador começa o **nível 1** na praça da vila.

Dentro do nível, o jogador avança pulando entre as plataformas até chegar ao ponto final (no nível 1, a **Nascente do Vale**). Ao tocar o ponto final, uma animação de restauração acontece e o jogo carrega o próximo nível. O indicador "Fase X / 5" no topo da tela mostra o progresso.

Se o jogador cair das plataformas, ele volta ao início do nível 1. A qualquer momento, o botão de menu permite continuar, reiniciar o jogo ou sair. Ao concluir o nível 5, a tela de vitória é exibida. O fluxo completo está detalhado nas Seções 4.1.5 e 4.2.7.

2.6 Aparência e Sensação

- **Visual:** 3D, estilo semirrealista de fantasia medieval, inspirado em *Skyrim*: vilas de pedra e madeira, castelos, florestas, montanhas e ruínas.
- **Contraste do tema:** o mundo começa **cinza, seco e poluído** (tons de marrom, cinza e fumaça escura) e vai ficando **verde e vivo** à medida que o jogador avança, reforçando visualmente a ecorenovação.
- **Sensação:** uma escalada solitária e tensa, em que cada pulo importa, mas recompensada com a beleza do mundo restaurado.
- **Câmera:** terceira pessoa, em perspectiva, atrás do personagem e controlada pelo mouse.

3 História, Cenário e Personagem

3.1 História e Narrativa

3.1.1 História de Fundo

Há muito tempo, o reino de Verdália era protegido pela **Árvore-Mãe**, uma árvore gigante cujas raízes mantinham a terra unida, os rios limpos e as florestas vivas. Os druidas do Círculo Verde cuidavam dela e ensinavam o povo a usar a natureza sem destruí-la: os moinhos de vento moíam os grãos, as rodas d'água moviam as serrarias e nada era tirado da terra sem ser devolvido.

O **Barão Morvak**, senhor da Fortaleza de Pedra-Negra, queria riqueza e poder. Ele abriu minas por todo o reino e construiu forjas gigantes que queimavam florestas inteiras. A fumaça escureceu o céu, os rios secaram e as raízes da Árvore-Mãe apodreceram. Quando a Árvore-Mãe morreu, a terra se partiu: vilas, castelos e montanhas se quebraram em **ilhas de pedra flutuantes**, ligadas apenas por fragmentos soltos.

Antes de morrer, a Árvore-Mãe deixou cair uma única semente brilhante, a **Semente da Aurora**. A velha druida **Ysolde** a guardou e a entregou ao seu aprendiz, Bran, com uma missão: subir até o ponto mais alto do reino, a Forja do Barão, e plantar a semente no lugar onde a destruição começou.

3.1.2 Progressão da História (Início, Meio e Fim)

- **Início – O chamado (nível 1):** Bran parte da sua vila natal, no Vale das Cinzas. A vila está cinza, o rio está seco e a chaminé da antiga forja ainda solta fumaça preta. Ao chegar à Nascente do Vale e despertá-la com a semente, Bran descobre que a semente tem o poder de restaurar a natureza. A água volta a correr e a vila volta a ter cor. Esse é o momento em que o jogador entende a missão.
- **Meio – A jornada (níveis 2, 3 e 4):** Bran atravessa as muralhas em ruínas do Castelo de Pedra-Negra, a Floresta Petrificada e os Picos Gelados. Em cada região, ele restaura algo que o Barão destruiu: o aqueduto do castelo, as árvores anciãs da floresta e os santuários de vento da montanha. Pelo caminho, ele encontra pedras rúnicas com mensagens dos antigos druidas, revelando aos poucos como o reino foi destruído.
- **Fim – A aurora (nível 5):** Bran chega à Forja do Barão, no topo do mundo, onde as chamas ainda queimam sem parar. Ele apaga a grande fornalha e planta a Semente da Aurora. Uma nova Árvore-Mãe nasce, suas raízes descem pelas ilhas flutuantes e o reino volta a se unir. O sol nasce sobre uma Verdália verde novamente.

3.1.3 Cenas e Diálogos

As cenas são apresentadas como **telas de texto** (texto sobre uma imagem do cenário), sem dublagem.

Cena 1 – Introdução

- **Atores:** Ysolde (narradora) e Bran.
- **Cenário:** interior da cabana de Ysolde, ao amanhecer, com a Semente da Aurora brilhando sobre a mesa.
- **Script:**

  Ysolde: "Bran, a Árvore-Mãe se foi. Tudo o que restou dela está nas suas mãos. Esta semente ainda guarda a vida de Verdália."

  Ysolde: "Suba, meu jovem. Suba até a Forja do Barão, onde tudo começou, e plante a semente lá. Por onde você passar, a terra vai se lembrar de como era viver."

  Ysolde: "Mas cuidado: se cair, a semente volta para o lugar onde nasceu, e você terá de recomeçar do vale."

Cena 2 – A Nascente desperta (fim do nível 1)

- **Atores:** Bran.
- **Cenário:** Nascente do Vale, no alto da colina sobre a vila.
- **Script:** *"A semente brilha. A água volta a correr pelas pedras e, lá embaixo, a fumaça da velha forja finalmente se apaga. O vale respira de novo."*

Cena 3 – Final do jogo (fim do nível 5)

- **Atores:** Bran e Ysolde (narradora).
- **Cenário:** topo da Forja do Barão, ao nascer do sol.
- **Script:** *"A fornalha se apaga. Bran planta a Semente da Aurora e uma nova Árvore-Mãe nasce. Suas raízes descem pelas ilhas, unindo a terra outra vez."* **Ysolde:** "Verdália está viva, Bran. Obrigada."

3.1.4 Lente #1: Experiência Essencial

Quais experiências eu quero que o jogador tenha? Quero que o jogador sinta a **tensão de uma escalada perigosa**, em que cada pulo pode custar todo o progresso, e a **recompensa de ver o mundo voltar à vida** graças ao seu esforço. A história tem começo (a vila morta e a missão), meio (a jornada pelas regiões destruídas) e fim (a Árvore-Mãe renasce), e o jogador deve sentir que foi ele quem salvou o reino.

O que é essencial para essa experiência?

1. Pulos precisos e controles confiáveis.
2. Risco real: cair faz perder todo o progresso.
3. O contraste entre o mundo destruído e o mundo restaurado.
4. Momentos de restauração ao fim de cada nível.
5. Uma sensação de subida constante (cada nível é mais alto que o anterior).
6. A história contada aos poucos pelas pedras rúnicas.

Como meu jogo captura essa essência?

Item essencial	**Como é representado no jogo**
Pulos precisos	Altura e distância de pulo fixas e previsíveis. Animações de pulo e queda deixam claro o estado do personagem. Partículas de poeira e som de impacto confirmam cada pouso.
Risco real	Não há checkpoints. Cair aciona a zona de morte (Tag `Abismo`), toca o som de queda e reinicia o jogo no nível 1.
Contraste do mundo	Plataformas começam cinzentas e secas e ficam verdes e floridas quando o jogador pisa nelas. Mudas e flores nascem ao redor.
Restauração	Ao tocar o ponto final, uma explosão de luz acontece, a fumaça da forja se apaga, a roda d'água volta a girar e as árvores secas revivem.
Subida constante	O ponto final de cada nível fica sempre acima do ponto inicial, e o cenário de fundo mostra o próximo destino ao longe.
História aos poucos	Pedras rúnicas pelo caminho mostram um texto curto ao se aproximar (sistema de ajuda, Seção 6.4).

3.1.5 Lente #2: Surpresa

O que vai surpreender os jogadores?

- **Plataformas que reflorescem:** na primeira vez que o jogador pousa em uma plataforma seca, ela fica verde e flores aleatórias nascem nela. O jogador não espera que o mundo reaja aos seus passos.
- **A restauração do vale:** ao tocar a Nascente, a câmera mostra a vila lá embaixo voltando a ter cor, a fumaça sumindo e a roda d'água girando.
- **Flores diferentes a cada partida:** como as flores e mudas são escolhidas aleatoriamente, o caminho restaurado nunca fica igual duas vezes.
- **O moinho como plataforma:** as pás de um moinho de vento giram e podem ser usadas como plataforma, abrindo um atalho arriscado.
- **Segredo escondido:** um caminho secreto atrás do moinho leva a uma pedra rúnica dourada (ver Seção 4.5).

As regras dão aos jogadores maneiras de se surpreender? Como? Sim. A regra de restauração ("tudo que Bran toca volta a viver") é descoberta jogando, sem explicação prévia. A aleatoriedade das flores faz cada tentativa parecer um pouco diferente. A regra de voltar ao nível 1 também gera surpresa: o jogador aprende que pode refazer o caminho mais rápido usando atalhos que descobriu antes, como as pás do moinho.

3.2 Mundo do Jogo

3.2.1 Visual Geral e Sensação do Mundo

Verdália é um reino medieval partido em ilhas de pedra flutuantes. Abaixo das ilhas há apenas névoa e um abismo sem fundo. A arquitetura é de pedra e madeira, com telhados de palha, torres, muralhas e estandartes, no estilo de *Skyrim*. As regiões ficam mais altas, frias e perigosas conforme o jogador sobe. No começo de cada nível o mundo está seco, cinza e poluído; ao final, está verde e vivo.

3.2.2 Áreas

Área	Descrição e conexões	Nível
Vale das Cinzas	Vila natal de Bran, ao pé das montanhas. Casas de pedra, moinhos parados, rio seco e uma velha forja que ainda solta fumaça. É a região mais baixa. A Nascente, no alto da colina, leva às muralhas do castelo.	1 **[1º bimestre]**
Muralhas de Pedra-Negra	Ruínas do castelo do Barão: muralhas quebradas, torres tombadas e um aqueduto seco. Fica acima do vale e leva à floresta.	2 **[versão final]**
Floresta Petrificada	Floresta de árvores mortas e transformadas em pedra, com troncos flutuantes e raízes secas. Leva ao pé dos picos gelados.	3 **[versão final]**
Picos Gelados	Montanhas nevadas com santuários de vento abandonados e plataformas de gelo. Ventos fortes no topo. Leva à forja.	4 **[versão final]**
Forja do Barão	Uma fortaleza de metal e fogo no ponto mais alto do reino, com chaminés gigantes e rios de lava. É o destino final.	5 **[versão final]**

3.3 Personagens

3.3.1 Bran – Protagonista (jogável)

- **História:** órfão criado por Ysolde, Bran cresceu aprendendo os ensinamentos do Círculo Verde. Viu a vila natal perder suas cores e decidiu agir.
- **Personalidade:** corajoso, teimoso e esperançoso. Não desiste mesmo depois de cair.
- **Aparência:** jovem de cerca de 17 anos, com capa verde desbotada, túnica de linho, botas de couro e uma bolsa onde carrega a Semente da Aurora, que brilha suavemente.
- **Animações:** parado, caminhando, correndo, pulando, caindo e aterrissando (Mixamo).
- **Habilidades:** andar, correr e pular. Por carregar a semente, faz florescer as plataformas em que pisa.
- **Relevância:** é o herói e o único personagem controlado pelo jogador.
- **Relacionamentos:** aprendiz e filho adotivo de Ysolde; inimigo indireto do Barão Morvak.

3.3.2 Ysolde – Mentora (não jogável)

- **História:** a última druida do Círculo Verde. Guardou a Semente da Aurora quando a Árvore-Mãe morreu.
- **Personalidade:** sábia, calma e protetora.
- **Aparência:** idosa, com manto marrom, cabelos brancos trançados e um cajado de madeira com folhas.
- **Relevância:** narra a introdução e o final da história. No 1º bimestre aparece apenas nas telas de texto.

3.3.3 Barão Morvak – Antagonista (não jogável)

- **História:** nobre ambicioso que explorou o reino até destruí-lo. Desapareceu dentro da própria forja.
- **Personalidade:** ganancioso e indiferente à natureza.
- **Aparência:** armadura negra e coroa de ferro. Aparece apenas em estátuas, estandartes e nas mensagens das pedras rúnicas.
- **Relevância:** é a causa da destruição. Não há combate contra ele: o "inimigo" do jogo é a própria destruição que ele deixou.

4 Jogabilidade e Mecânicas

4.1 Jogabilidade (Gameplay)

4.1.1 Objetivos

- **Objetivo do jogo:** levar a Semente da Aurora até o topo da Forja do Barão e restaurar o reino de Verdália.
- **Objetivo de cada nível:** chegar ao ponto final do nível sem cair.
- **Objetivo do nível 1:** alcançar e despertar a Nascente do Vale.

4.1.2 Progressão do Jogo

O jogo é dividido em **5 níveis (fases)** em sequência, com dificuldade crescente. Cada nível começa onde o anterior terminou, sempre mais alto. A dificuldade aumenta por meio de:

- maior distância entre as plataformas;
- plataformas menores;
- maiores diferenças de altura;
- mais pulos até o ponto final;
- elementos em movimento (pás de moinho, plataformas giratórias).

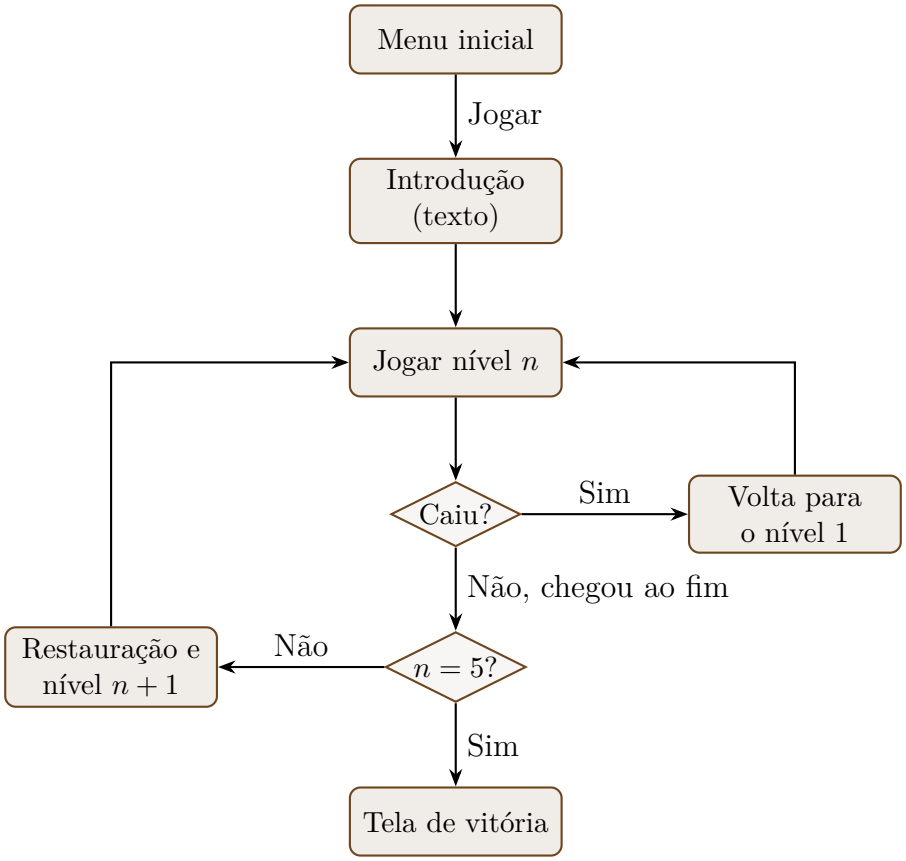
4.1.3 Estrutura da Missão/Desafio

Objetivo: completar os 5 níveis. **Como:** pular de plataforma em plataforma até o ponto final de cada nível, **sem cair nenhuma vez**. Uma única queda leva o jogador de volta ao início do nível 1. Assim, para vencer, o jogador precisa fazer todo o percurso dos 5 níveis em sequência.

4.1.4 Estrutura dos Enigmas

O jogo não tem enigmas no sentido tradicional. O "quebra-cabeça" é o próprio percurso: o jogador precisa observar o caminho, escolher a ordem das plataformas e descobrir onde é preciso correr antes de pular para alcançar distâncias maiores. Atalhos (como as pás do moinho no nível 1) oferecem caminhos alternativos mais arriscados.

4.1.5 Fluxo do Jogo



4.2 Mecânicas

4.2.1 Física

- **Gravidade:** o personagem tem um `Rigidbody` com gravidade ativada. Durante a queda, a gravidade é multiplicada (ex.: $\times 2$) para o pulo ficar mais rápido e preciso, como em *Celeste*.
- **Atrito:** o personagem usa um `Physics Material` com atrito zero, para não "grudar" nas paredes das plataformas.
- **Colisão:** todas as plataformas têm `Collider`. O personagem usa um `CapsuleCollider`.

- **Rotação física:** os moinhos de vento têm `Rigidbody` e giram com `AddTorque`.
- **Abismo:** um grande `BoxCollider` marcado como *trigger* e com a Tag `Abismo` fica abaixo de todo o nível. Tocar nele significa queda.

4.2.2 Movimento no Jogo

- **Andar:** movimento horizontal relativo à câmera, feito com `transform.Translate`.
- **Correr:** segurando Shift, a velocidade aumenta (ex.: de 4 m/s para 7 m/s). Correr antes de pular aumenta a distância do pulo.
- **Rotação:** o personagem gira suavemente para a direção em que está andando.
- **Pulo:** impulso vertical com `Rigidbody.AddForce(..., ForceMode.Impulse)`. A força do pulo é fixa, para o jogador conseguir prever o alcance. Só é possível pular quando o personagem está no chão.
- **Controle no ar:** o jogador pode corrigir levemente a direção no ar (50% da velocidade normal). É um meio-termo entre *Jump King* (sem controle no ar) e *Mario* (controle total).

4.2.3 Objetos

O jogador não pega nem carrega objetos. A interação acontece por contato:

- **Plataformas reflorescentes:** ao pousar, a plataforma troca de material (cinza → verde) e flores nascem nela.
- **Pedras rúnicas:** ao se aproximar, um texto aparece na tela.
- **Ponto final (Nascente):** ao tocar, o nível é concluído.

4.2.4 Ações

As ações do jogador são apenas andar, correr, pular, girar a câmera e abrir o menu (ver controles na Seção 6.2). Não há botões ou alavancas no cenário. A comunicação com o jogador é feita por texto na tela (pedras rúnicas e telas de história).

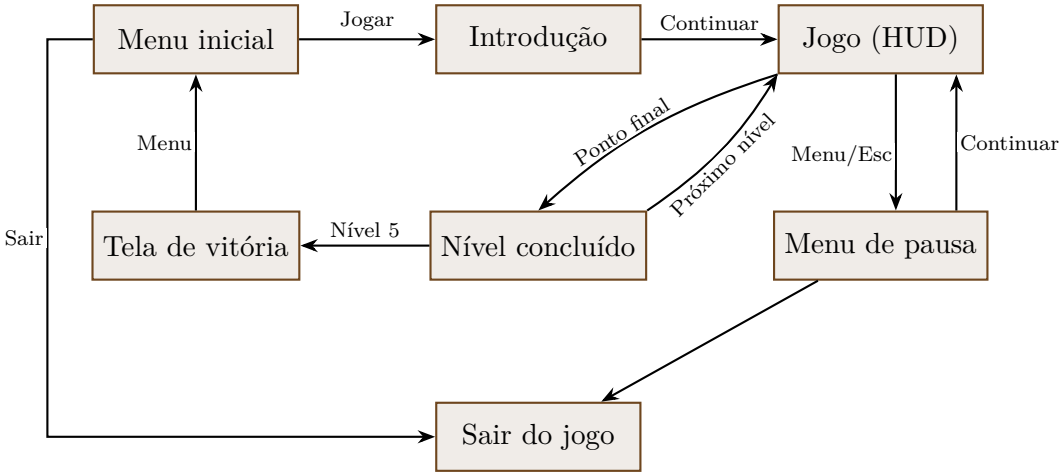
4.2.5 Combate

Não há combate. O conflito do jogo é contra o próprio percurso e contra a gravidade.

4.2.6 Economia

Não há economia, moedas ou loja. A "recompensa" do jogador é visual: o mundo restaurado.

4.2.7 Fluxo de Tela



Tela	Propósito
Menu inicial	Botões “Jogar” e “Sair”. Fundo com a vila do nível 1.
Introdução	Texto da Cena 1 (história). Botão “Continuar”.
Jogo (HUD)	Gameplay. Mostra “Fase X / 5” e o botão “Menu”.
Menu de pausa	Pausa o jogo. Botões “Continuar”, “Reiniciar” e “Sair do jogo”.
Nível concluído	Texto da restauração do nível. Carrega o próximo nível.
Tela de vitória	Texto final. Botões “Jogar novamente” e “Menu inicial”.

Ao cair, não existe uma tela separada: a tela escurece rapidamente (*fade*), aparece o texto “Você caiu! Recomeçando do vale...” e o nível 1 é carregado.

4.3 Opções do Jogo

Para manter o jogo simples, não há opções que alterem a jogabilidade no 1º bimestre. [**versão final**]: controle de volume da música e dos efeitos sonoros, e sensibilidade do mouse.

4.4 Replaying e Salvando

- **Salvamento:** o jogo **não salva** progresso e não tem checkpoints. Isso é uma decisão de design, para que cada partida seja uma escalada completa.
- **Morte:** cair em qualquer nível leva de volta ao início do nível 1.
- **Reiniciar:** o botão “Reiniciar” do menu de pausa recomeça o jogo no nível 1 a qualquer momento.
- **Replay:** após a vitória, o jogador pode jogar novamente pelo botão “Jogar novamente”.

4.5 Macetes e Easter Eggs

- **Pedra rúnica dourada:** no nível 1, um caminho escondido atrás do moinho leva a uma pedra rúnica dourada com uma mensagem secreta dos druidas.

- **Atalho do moinho:** as pás giratórias do moinho permitem pular um trecho do nível 1, mas exigem bom tempo de pulo.
- **Tecla de teste (apenas no editor):** a tecla F9 conclui o nível atual na hora. Ela existe só para os testes do grupo e é desativada na versão entregue.

5 Níveis

5.1 Visão Geral dos Níveis

Nível	Dificuldade	Região e restauração	Entrega
1	Muito fácil	Vale das Cinzas – despertar a Nascente do Vale	**[1º bimestre]**
2	Fácil	Muralhas de Pedra-Negra – fazer o aqueduto voltar a correr	**[versão final]**
3	Média	Floresta Petrificada – reviver as Árvores Anciãs	**[versão final]**
4	Difícil	Picos Gelados – reativar os santuários de vento	**[versão final]**
5	Muito difícil	Forja do Barão – apagar a fornalha e plantar a semente	**[versão final]**

Todos os níveis terão pelo menos **70 assets de diferentes categorias**. A lista de assets do nível 1 está na Seção **??**.

5.2 Nível 1 – Vale das Cinzas

5.2.1 Sinopse

Bran parte da sua vila natal, agora cinzenta e sem vida. O rio secou, os moinhos pararam e a chaminé da velha forja do Barão ainda solta fumaça preta sobre as casas. A terra se partiu em ilhas de pedra, e o único caminho até a Nascente do Vale, no alto da colina, é pulando entre os fragmentos.

5.2.2 Material de Introdução

A tela de introdução (Cena 1) explica a missão. Por ser o primeiro nível, ele também funciona como **tutorial** (Seção 5.4): as pedras rúnicas ensinam os controles nos primeiros trechos.

5.2.3 Objetivos

Chegar à Nascente do Vale e despertá-la, sem cair.

5.3 Níveis 2 a 5

- **Nível 2 – Muralhas de Pedra-Negra:** pulos entre ameias e torres quebradas; plataformas mais afastadas e subidas maiores. Objetivo: abrir a comporta do aqueduto para a água voltar a correr.
- **Nível 3 – Floresta Petrificada:** troncos flutuantes de tamanhos variados e raízes estreitas; pulos em sequência. Objetivo: reviver as Árvores Anciãs.

- **Nível 4 – Picos Gelados:** plataformas pequenas de gelo e grandes diferenças de altura. Objetivo: reativar os santuários de vento (moinhos sagrados), fonte de energia limpa da montanha.
- **Nível 5 – Forja do Barão:** o nível mais longo, com plataformas estreitas e engrenagens giratórias. Objetivo: apagar a grande fornalha e plantar a Semente da Aurora.

5.4 Nível de Treinamento (Tutorial)

O tutorial está integrado ao início do nível 1, na Praça da Vila, onde não há risco de queda. Pedras rúnicas mostram uma instrução quando o jogador se aproxima:

1. "Use W, A, S, D para andar."
2. "Mova o mouse para olhar ao redor."
3. "Pressione Espaço para pular."
4. "Segure Shift para correr. Correr antes de pular faz você ir mais longe."
5. "Cuidado: se cair no abismo, você recomeça do vale."

Como o jogo não tem combate, montaria nem comércio, não há outros tutoriais.

6 Interface

6.1 Sistema Visual

6.1.1 HUD

A interface é minimalista, para não atrapalhar a visão do cenário:

- **Indicador de fase** (texto, canto superior esquerdo): "Fase 1 / 5".
- **Botão "Menu"** (canto superior direito): abre o menu de pausa. A tecla Esc faz o mesmo.
- **Texto das pedras rúnicas** (parte inferior): aparece apenas perto de uma pedra rúnica.



6.1.2 Menus

- **Menu inicial:** "Jogar" e "Sair".
- **Menu de pausa:** "Continuar", **"Reiniciar"** (recomeça o jogo no nível 1) e "Sair do jogo".
- **Tela de vitória:** "Jogar novamente" e "Menu inicial".

6.1.3 Câmera

Câmera em **perspectiva**, em terceira pessoa, posicionada atrás e um pouco acima do personagem. O jogador gira a câmera com o mouse em volta do personagem. A câmera segue o personagem suavemente.

6.2 Sistema de Controle

Ação	Comando
Andar	W, A, S, D
Correr	Shift (segurar)
Pular	Espaço
Girar a câmera	Mouse
Abrir/fechar menu	Esc ou botão "Menu"
Botões dos menus	Clique do mouse

6.3 Áudio, Música e Efeitos Sonoros

- **Música:** trilha medieval com alaúde, flauta, harpa e tambores, tocando em *loop*. Calma, para não cansar o jogador que vai repetir o percurso muitas vezes.
- **Efeitos sonoros:**

Efeito	Quando toca
Queda	Quando o personagem cai no abismo.
Impacto no chão	Quando o personagem aterrissa em uma plataforma após um pulo.
Restauração	Quando o jogador toca o ponto final (som de água e brilho).

6.4 Sistema de Ajuda

O sistema de ajuda usa as **pedras rúnicas**: cada uma tem um *trigger* ao redor. Quando o jogador entra, o texto da pedra aparece na parte inferior da tela; quando sai, o texto some. As primeiras pedras ensinam os controles (Seção 5.4) e as seguintes contam a história do reino.

7 Inteligência Artificial

7.1 IA Oponente e Inimiga

O jogo não tem inimigos nem oponentes. O desafio vem do percurso.

7.2 Personagens Não Jogáveis (NPCs)

Não há NPCs no nível 1. Ysolde aparece apenas nas telas de texto.

7.3 IA de Suporte

- **Detecção de chão:** um *raycast* curto para baixo a partir do personagem verifica se ele está sobre uma plataforma. Isso define se ele pode pular e qual animação tocar.
- **Detecção de colisão:** `OnCollisionEnter` detecta o pouso nas plataformas (Tag `Plataforma`) para tocar o som, gerar partículas e fazer a plataforma reflorescer.
- **Detecção do jogador:** *triggers* detectam a entrada do jogador (Tag `Player`) nas pedras rúnicas, no abismo e no ponto final.
- **Câmera:** a câmera segue o jogador e se aproxima dele se algum objeto ficar no meio.

8 Técnico

8.1 Hardware Alvo

Computadores do laboratório 12 (PC com Windows), onde o jogo será apresentado e executado. Teclado e mouse.

8.2 Hardware e Software de Desenvolvimento

- **Engine:** Unity 6, versão **6000.0.8f1** (a mesma do laboratório).
- **Template do projeto:** Universal 3D (URP).
- **Linguagem:** C#.
- **Editor de código:** Visual Studio ou Visual Studio Code.
- **Animações:** Unity Asset Store.
- **Desenvolvimento:** computadores do laboratório e computadores pessoais do grupo.

8.3 Requerimentos de Rede

Nenhum. O jogo é single player e funciona offline.

8.4 Tags

Tag	Uso
`Player`	Personagem Bran.
`Plataforma`	Plataformas em que o jogador pode pousar e que reflorescem.
`Abismo`	Zona abaixo do nível; tocar nela reinicia o jogo no nível 1.
`Final`	Ponto final do nível (Nascente do Vale).
`Runa`	Pedras rúnicas que mostram texto de ajuda e de história.

8.5 Elementos dos Tutoriais da Disciplina

A tabela abaixo mostra onde cada assunto visto nos tutoriais é usado no jogo.

Elemento	**Uso no jogo**
Colisão	Pouso nas plataformas (`OnCollisionEnter`), abismo, ponto final e pedras rúnicas (`OnTriggerEnter`).
Movimentação (Translate)	Andar e correr do personagem com `transform.Translate`.
Movimentação (AddForce)	Pulo do personagem com `AddForce` em modo `Impulse`.
Rotação	O personagem gira para a direção do movimento; rotação da câmera com o mouse; roda d'água girando com `transform.Rotate`.
Torque	Pás dos moinhos de vento giram com `Rigidbody.AddTorque`.
Vetor de prefabs	Vetor `GameObject[]` com os prefabs de flores e mudas usados na restauração das plataformas.
Randomizar posição no vetor	A cada plataforma restaurada, um índice aleatório (`Random.Range`) escolhe qual flor/muda do vetor será criada.
Spawn de objetos por função	Função `SpawnarMuda()` do script `SpawnerMudas` cria as flores com `Instantiate`.
Tag	`Player`, `Plataforma`, `Abismo`, `Final` e `Runa` (tabela acima).
Scripts	Scripts em C# documentados (Seção 8.6).
Partículas (explosão)	Explosão de luz ao despertar a Nascente.
Partículas (pedrinhas)	Poeira e pedrinhas soltas quando o personagem aterrissa.
Fumaça	Fumaça escura saindo da chaminé da forja, que se apaga ao concluir o nível.
Som	Música medieval, som de queda, som de impacto e som de restauração.
Animação	Bran: parado, caminhando, correndo, pulando e caindo (Mixamo, controladas por `Animator`).
UI (texto)	"Fase 1 / 5", textos das pedras rúnicas e telas de história.
UI (botão)	"Menu", "Continuar", **"Reiniciar"**, "Sair do jogo", "Jogar" e "Jogar novamente".

8.6 Scripts e Documentação do Código

Todas as funções dos scripts são documentadas com comentários XML do C# (`///`), informando: o que a função faz, o que significam os argumentos de entrada, o que é retornado e, no corpo da função, comentários explicando cada etapa.

9 Arte do Jogo

9.1 Estilo Pretendido

Fantasia medieval semirrealista, inspirada em *Skyrim*. Cada nível tem duas "versões" de cor: destruída (cinza, marrom, fumaça escura) e restaurada (verde, flores coloridas, água azul). A troca entre elas é a principal forma de mostrar o tema de ecorenovação.

9.2 Tema: Ecorenovação

O tema escolhido para o 1º bimestre é **ecorenovação**. Os elementos abaixo aparecem no nível 1 e evidenciam o tema:

Elemento	Como evidencia o tema
1. Plataformas reflorescentes	Plataformas secas ficam verdes quando Bran pousa nelas: reflorestamento a cada passo.
2. Mudas e flores aleatórias	Nascem nas plataformas restauradas (spawn a partir do vetor de prefabs), mostrando a natureza voltando.
3. Moinhos de vento	Energia limpa e renovável da vila, em contraste com a forja poluente. Giram com torque.
5. Fumaça da forja	Representa a poluição causada pelo Barão. Apaga-se ao final do nível.
6. Nascente do Vale	A recuperação da água: a fonte seca volta a correr.
7. Árvores secas que revivem	Árvores mortas ao redor da Nascente são trocadas por árvores verdes.
8. Pedras rúnicas	Mensagens dos druidas sobre viver em equilíbrio com a natureza.

9.3 Fontes dos Assets

- Unity Asset Store (`https://assetstore.unity.com`);

10 Testes

Os testes são feitos de forma **manual**: os integrantes do grupo jogam o nível várias vezes e anotam os problemas encontrados. Depois de cada correção, o nível é jogado novamente. A posição e o tamanho das plataformas são ajustados até que o grupo considere que o nível está desafiador, mas justo.

O que testar	Como verificar
Controles	Andar, correr e pular respondem bem e são precisos.
Colisão	O personagem para nas plataformas e não atravessa objetos.
Dificuldade	O nível pode ser concluído e cada trecho é um pouco mais difícil que o anterior.
Câmera	É possível ver bem para onde o jogador vai pular.
Queda	Cair no abismo leva de volta ao nível 1.
Restauração	Plataformas reflorescem, flores aleatórias nascem e o final ativa todos os efeitos.
Interface	O texto "Fase X / 5" está correto e todos os botões funcionam, incluindo "Reiniciar".
Animações	As animações trocam corretamente entre parado, caminhando, correndo, pulando e caindo.
Áudio	A música toca sem falhas e os efeitos tocam nos momentos certos.
Laboratório	O projeto abre e roda no Unity 6000.0.8f1 do laboratório 12.

11 Escopo da Entrega do 1º Bimestre

11.1 Desenvolvido no 1º Bimestre

- Nível 1 (Vale das Cinzas) completo, com pelo menos 70 assets;
- movimentação (andar e correr), pulo e rotação do personagem;
- câmera em terceira pessoa;
- queda no abismo com reinício no nível 1;
- plataformas reflorescentes com spawn aleatório de mudas;
- moinhos com torque, roda d'água, fumaça e partículas;
- animações do personagem;
- HUD ("Fase X / 5"), menu inicial, menu de pausa com botão "Reiniciar" e telas de história;
- música e efeitos sonoros;
- scripts documentados.

11.2 Planejado para a Versão Final

- níveis 1 a 5;
- tela de vitória com o final da história;
- opções de volume e sensibilidade do mouse.

11.3 Fora do Escopo

Inimigos, combate, checkpoints, sistema de salvamento, economia e multijogador.